

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi riguardanti il moto di caduta libera:*

- (a) Due sassi vengono lasciati cadere da un ponte. Il primo pesa $m_1 = 25\text{ kg}$ mentre il secondo sasso pesa $m_2 = 50\text{ kg}$. Il sasso di massa m_1 raggiunge terra dopo $t = 10\text{ s}$. Calcola dopo quanto tempo il sasso di massa m_2 toccherà terra.
- (b) Luca lancia una pallina verso l'alto con una velocità pari a 12.4 m/s . Calcola il tempo necessario per raggiungere la massima altezza, la massima altezza e il tempo di volo.
- (c) Un ragazzo lascia cadere dalla cima di un edificio alto $h_1 = 24\text{ m}$ una pallina e cronometra il tempo impiegato per raggiungere il secondo piano, posto a $h_2 = 6\text{ m}$. Quanto vale il tempo impiegato t dalla pallina? Calcola la velocità della pallina al tempo t .
- (d) Lanci una moneta in verticale con velocità iniziale $v_0 = 10.0\text{ m/s}$. Quanto tempo impiega a raggiungere la quota massima e quanta distanza percorre?
- (e) Mentre la prima moneta è in aria, dopo $t_2 = 0.50\text{ s}$ ne lanci una seconda, sempre in verticale. Che velocità iniziale dovresti darle affinché entrambe raggiungano la stessa quota nello stesso istante?
- (f) Un impianto a gocce lascia cadere acqua a intervalli di tempo regolari. Quando la prima goccia tocca terra, la sesta è in partenza, le altre quattro sono ancora in fase di caduta. Sapendo che ogni goccia impiega $t = 1.00\text{ s}$ per toccare terra, calcola:
 - Quanto in alto è posta la bocchetta;
 - A che distanza dalla bocchetta si trova la terza goccia della sequenza.